

Список опубликованных работ К. Д. Русакова

Статьи в журналах из перечня Web of Science / Scopus

1. Rusakov K.D., Turovsky Ya.A., Kiselev E.A. Machine Learning in Recognition of Native and Artificially Generated EEGs // Journal of Communications Technology and Electronics. 2025. Vol. 24, No. 3. P. 190-202.
2. Rusakov K.D., Seliverstov D.E., Osipov V.V., Reshetnikov V.N. Definition of Unique Objects by Convolutional Neural Networks using Transfer Learning // International Journal of Advanced Computer Science and Applications. 2020. Vol. 11, Iss. 11. P. 48-54.
3. Meshcheryakov R.V., Trefilov P.M., Chekhov A.V., Diane S.A., Rusakov K.D., Lesiv E.A., Kolodochka M.A., Shchukin K.O., Novoselsky A.K., Goncharova E.I. An application of swarm of quadcopters for searching operations / IFAC-PapersOnLine. Sozopol, Bulgaria: Elsevier, 2019. Vol. 52, Iss. 25. P. 14-18.
4. Rusakov K.D. Forecast of functional state of object under conditions of behavior uncertainty // Proceedings of the 10th International Conference «Management of Large-Scale System Development» (MLSD). 2017.

Статьи в журналах из перечня ВАК

5. Графенков А.В., Гладких Т.Я., **Русаков К.Д.**, Селиверстов Д.Е. Детекция обратных течений на основе непрерывного видеомониторинга: обзор методов и решений // Информационные процессы. 2025. Том 25, № 4. С. 844-859.
6. Мещеряков Р.В., Селиверстов Д.Е., **Русаков К.Д.** Многоуровневая архитектура системы мониторинга и реагирования на воздействия в эргатических системах // Вопросы кибербезопасности. 2025. № 5 (69). С. 119-127.
7. **Русаков К.Д.** Байесовская модель объединения признаков представлений в задаче реидентификации личности // Управление большими системами: сборник трудов. 2025. Вып. 115. С. 183-202.
8. **Русаков К.Д.** Байесовский алгоритм классификации в задаче реидентификации личности // Известия Юго-Западного государственного университета. 2025. Том 29, № 3. С. 92-108.
9. **Русаков К.Д.**, Гергет О.М. Многоуровневый алгоритм визуального сопровождения процедуры TAVR с использованием групповой структуры // Информационные процессы. 2025. Том 25, № 2. С. 182-195.
10. **Русаков К.Д.**, Туровский Я.А., Мещеряков Р.В. Оценка эффективности различных подходов к генерации сигналов ЭЭГ на основе глубокого обучения // Вычислительные технологии. 2025. Т. 30, № 5. С. 108-122.
11. Селиверстов Д.Е., **Русаков К.Д.** Применение искусственного интеллекта в задачах обнаружения деструктивных воздействий на информационные и технические системы // Известия Юго-Западного государственного университета. 2025. Т. 29, № 4. С. 125-139.
12. **Русаков К.Д.**, Исхакова А.О., Мещеряков Р.В. Распознавание деструктивного мультимедиа контента в социкиберфизической системе мониторинга сети интернет по одному кадру // Нейрокомпьютеры: разработка, применение. 2022. № 3. С. 5-11.

13. Батяй А.Н., **Русаков К.Д.**, Селиверстов Д.Е., Осипов В.В., Хиль С.Ш. Разработка теоретических основ формирования компетентностной модели обучающихся по программам магистратуры на основе математического аппарата морфологического анализа // Инновации в образовании. 2021. № 12. С. 100-110.
14. **Русаков К.Д.**, Чехов А.В. Двухэтапный подход к распознаванию коррозии металлических конструкций с использованием сверточных нейронных сетей в ходе проведения инспекций промышленных объектов // Известия Юго-Западного государственного университета. 2021. Том 25, № 3. С. 152-166.
15. **Русаков К.Д.**, Генов А.А., Хиль С.Ш. Методика решения задачи антиспуфинга по ограниченному количеству фотографий // Программные продукты и системы. 2020. Т. 33, № 1. С. 54-60.
16. Генов А.А., **Русаков К.Д.**, Моисеев А.А., Осипов В.В. Исследование сжатия растровых изображений с использованием искусственных нейронных сетей // Программные продукты и системы. 2018. Т. 31, № 3. С. 430-435.
17. Селиверстов Д.Е., **Русаков К.Д.**, Хиль С.Ш., Савилкин С.Б. Методика оценки качества гетерогенных робототехнических комплексов моделью Banker-Charnes-Cooper // Программные продукты и системы. 2018. Т. 31, № 4. С. 723-728.
18. **Русаков К.Д.**, Генов А.А., Хиль С.Ш. Идентификация состояния сложной технической системы в условиях неопределенности измерительной информации // Программные продукты и системы. 2017. Т. 30, № 3. С. 373-377.

Статьи в других журналах и сборниках

19. Батяй А.Н., **Русаков К.Д.**, Тевяшов Г.К. Спецтема // Системы ВТО. Создание, применение и перспективы. 2025. № 3 (45). С. 61-66.
20. **Русаков К.Д.**, Туровский Я.А., Киселев Е.А. Машинное обучение в распознавании нативных и искусственно сгенерированных ЭЭГ // Информационные процессы. 2024. Том 24, № 3. С. 190-202.
21. Гончаренко В.И., Нечаев В.В., Горченко Л.Д., **Русаков К.Д.** Программный комплекс построения трасс и траекторий аэробаллистических летательных аппаратов на электронных картах Земли // Депонированные научные работы ВИНТИ РАН. 2017. № 30-B2017. С. 1-30.
22. **Русаков К.Д.**, Горелов А.В., Гончаренко В.И. Модель прогноза технического состояния космического аппарата на основе искусственных модульных нейросетей // DSPA: Вопросы применения цифровой обработки сигналов. 2017. Т. 7, № 4. С. 190-195.

Главы в книгах

23. Meshcheryakov R.V., **Rusakov K.D.**, Tevyashov G.K. Automatic Determination of Sturgeon Size Using Deep Learning Technologies / Agriculture Digitalization and Organic Production. Minsk: Springer, 2024. P. 195-206.
24. Meshcheryakov R.V., **Rusakov K.D.**, Tevyashov G.K., Myshkin A.V. Detection and Characterization of Caviar Using a Neural Network Algorithm / Agriculture Digitalization and Organic Production. St Petersburg, Russia: Springer, 2023. P. 383-395.

Пленарные доклады и доклады из перечня Web of Science / Scopus

25. Gladkikh T.Ya., **Rusakov K.D.**, Grafenkov A.V. Coastal Zone Monitoring Based on Watercraft Motion Classification to Enhance Water Safety / Proceedings of the 9th International Conference on Information, Control, and Communication Technologies (ICCT 2025). Gomel: IEEE, 2025.
26. Gladkikh T.Ya., **Rusakov K.D.**, Grafenkov A.V. Oil Pollution Detection in Aquatic Ecosystems Using UAVs and Multispectral Imaging Based on Deep Learning Technologies / Proceedings of the 8th International Conference on Information, Control, and Communication Technologies (ICCT 2024). Vladikavkaz: IEEE, 2024.
27. **Rusakov K.D.** Improved Detection of Related Objects on the Example of Human Re-Identification Task / Proceedings of the 17th International Conference Management of Large-Scale System Development (MLSD). Moscow: IEEE, 2024.
28. **Rusakov K.D.**, Gerget O.M. Aortography Keypoint Tracking Using Recurrent and Convolutional Neural Networks / Proceedings of the 17th International Conference Management of Large-Scale System Development (MLSD). Moscow: IEEE, 2024.
29. **Rusakov K.D.**, Mamchenko M.V. Studying Deep Learning Metrics for the Problem of Person's Emotional State Recognition from Speech / Proceedings of the 8th International Conference on Information, Control, and Communication Technologies (ICCT 2024). Vladikavkaz: IEEE, 2024.
30. **Rusakov K.D.**, Tevyashov G.K., Gerget O.M. Analysis of Fish Behavior Using Deep Learning Techniques / Proceedings of the 8th International Conference on Information, Control, and Communication Technologies (ICCT 2024). Vladikavkaz: IEEE, 2024.
31. Gladkikh T.Ya., **Rusakov K.D.**, Grafenkov A.V., Migachev A.N., Mostakov N.A., Goloburdin N.V. Drowning Detection Algorithm in Coastal Zones / Proceedings of the 7th International Conference on Information, Control, and Communication Technologies (ICCT 2023). Astrakhan: IEEE, 2023.
32. **Rusakov K.D.** Using Convolutional Neural Networks for Estimating the Speed and Acceleration of UAVs During Takeoff and Landing Through Multicamera Detection / Proceedings of the 16th International Conference Management of Large-Scale System Development (MLSD). Moscow: IEEE, 2023.
33. Abdulov A.V., Abramenzkov A.N., **Rusakov K.D.**, Shevlyakov A.A. Problems Solved During AEROBOT-2021 UAV Challenge / Procedia Computer Science. Amsterdam: Elsevier B.V., 2022. Vol. 207. P. 2077-2085.
34. Shevlyakov A.A., Abramenzkov A.N., Abdulov A.V., **Rusakov K.D.** AEROBOT-2020 UAV Challenge: a Report / Proceedings of the 14th International Conference «Management of Large-Scale System Development» (MLSD). Moscow: IEEE, 2021.
35. **Rusakov K.D.** Automatic Modular License Plate Recognition System Using Fast Convolutional Neural Networks / Proceedings of the 13th International Conference «Management of Large-Scale System Development» (MLSD). Moscow: IEEE, 2020. P. 1-4.

36. Legovich Yu.S., Diane S.A., **Rusakov K.D.** Control of Takeoff and Landing of the Multicopter in a Moving Robotic Container Without External Navigation Systems / Proceedings of the 12th International Conference «Management of Large-Scale System Development» (MLSD). Moscow: IEEE, 2019. P. 1-5.
37. Legovich Yu.S., Diane S.A., **Rusakov K.D.** Integration of Modern Technologies for Solving Territory Patrolling Problems with the Use of Heterogeneous Autonomous Robotic Systems / Proceedings of the 11th International Conference «Management of Large-Scale System Development» (MLSD). Moscow: IEEE, 2018.
38. Seliverstov D.E., Smirnov A.D., **Rusakov K.D.** Development of Theoretical Bases of Classification and Clusterization of Fuzzy Signs on the Basis of the Category Theory / Proceedings of the 11th International Conference «Management of Large-Scale System Development» (MLSD). Moscow: IEEE, 2018.

Доклады

39. **Русаков К.Д.**, Тевяшов Г.К. Многозадачная модель для подсчета количества, диаметра и формы икринок / Труды 18-ой Всероссийской мультиконференции по проблемам управления (МКПУ-2025). Тула: ТулГУ, 2025. Т. 2. С. 344-346.
40. Гергет О.М., **Русаков К.Д.**, Тевяшов Г.К. Мониторинг активности рыб с помощью технологий глубокого обучения / Материалы 8-й Международной научной конференции «Информационные технологии и технические средства управления» (ICCT-2024, Владикавказ). М.: ИПУ РАН, 2024. № 1. С. 445-447.
41. **Русаков К.Д.** Использование глубокого обучения и беспилотных летательных аппаратов для мониторинга мусора в прибрежных зонах / Труды 14-го Всероссийского совещания по проблемам управления (ВСПУ-2024). М.: ИПУ РАН, 2024. С. 1157-1162.
42. **Русаков К.Д.** Подход к распознаванию утопающих с помощью глубокого обучения / Труды 16-й Всероссийской мультиконференции по проблемам управления (МКПУ-2023, Волгоград). Волгоград: ВГТУ, 2023. № 1. С. 257-259.
43. Тевяшов Г.К., **Русаков К.Д.** Автоматическое определение размера осетровых на разных стадиях роста с помощью технологий глубокого обучения / Материалы 7-й Международной научной конференции «Информационные технологии и технические средства управления» (ICCT-2023, Астрахань). Астрахань: АГТУ, 2023. № 1. С. 170-172.
44. **Русаков К.Д.**, Мамченко М.В., Тевяшов Г.К. Распознавание рукописных русских слов с помощью глубокого обучения / Труды 18-ой Всероссийской школы-конференции молодых ученых «Управление большими системами» (УБС-2022, Челябинск). Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2022. С. 367-374.
45. **Русаков К.Д.**, Чехов А.В. Распознавание оборудования металлических конструкций в ходе проведения инспекций промышленных объектов / Труды 15-й Международной конференции «Управление развитием крупномасштабных систем» (MLSD-2022). М.: ИПУ РАН, 2022. С. 1225-1230.

46. Абдулов А.В., Абраменков А.Н., **Русаков К.Д.**, Шевляков А.А. Опыт участия в соревновании АЭРОБОТ-2020 / Труды 14-й Международной конференции «Управление развитием крупномасштабных систем» (MLSD-2021). М.: ИПУ РАН, 2021. С. 948-954.
47. Исхакова А.О., **Русаков К.Д.**, Исхаков А.Ю., Мамченко М.В. Детектирование деструктивного мультимедиа контента в социо-киберфизической системе мониторинга сети Интернет / Труды 17-й Всероссийской школы-конференции молодых ученых «Управление большими системами» (УБС-2021, Москва). Москва-Звенигород: ИПУ РАН, 2021. С. 202-212.
48. **Русаков К.Д.**, Диане С.А., Россоловский И.А. Алгоритмы обработки информации и управления автономным мультикоптером в задаче мониторинга протяженных объектов / Труды 17-й Всероссийской школы-конференции молодых ученых «Управление большими системами» (УБС-2021, Москва). Москва-Звенигород: ИПУ РАН, 2021. С. 490-497.
49. Подопригора В.Н., Селиверстов Д.Е., Завадский В.В., **Русаков К.Д.** Разработка архитектуры цифровой платформы тарифного регулирования Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации с использованием современных средств интеллектуализации управления / Труды 13-й Мультиконференции по проблемам управления (МКПУ-2020). СПб.: АО «Концерн ЦНИИ Электроприбор», 2020. С. 218-220.
50. Легович Ю.С., Диане С.А., **Русаков К.Д.** Управление взлетом и посадкой мультикоптера в движущийся роботизированный контейнер в условиях отсутствия внешних навигационных систем / Материалы 12-й Международной конференции «Управление развитием крупномасштабных систем» (MLSD-2019, Москва). М.: ИПУ РАН, 2019. С. 984-987.
51. Легович Ю.С., **Русаков К.Д.**, Диане С.А. Взлет и посадка мультикоптера в движущийся роботизированный контейнер с помощью визуальной навигационной системы / Материалы 12-й Международной конференции «Управление развитием крупномасштабных систем» (MLSD-2019, Москва). М.: ИПУ РАН, 2019. С. 1012-1019.
52. Волков А.Г., **Русаков К.Д.**, Ворожцов А.С. Методика синтеза алгоритма вычисления фрактальных оценок для диагностики сложного динамического объекта / Доклады 20-й Международной конференции «Цифровая обработка сигналов и ее применение» (DSPA-2018, Москва). М.: РНТОРЭС имени А.С. Попова, 2018. Т. 2. С. 853-858.
53. Легович Ю.С., Диане С.А., **Русаков К.Д.** Интеграция современных технологий обработки информации и управления для решения задач патрулирования территории с применением гетерогенных автономных робототехнических комплексов / Материалы 11-й Международной конференции «Управление развитием крупномасштабных систем» (MLSD-2018, Москва). М.: ИПУ РАН, 2018. Т. 2. С. 351-354.
54. Легович Ю.С., Миодушевский П.В., Гончаренко В.И., **Русаков К.Д.** Навигация мобильных робототехнических комплексов на основе инерциальной системы с тензорезисторными акселерометрами / Труды 5-й Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы исследований в авионике: теория, обслуживание, разработки» (АВИАТОР-2018, Воронеж). Воронеж: ВУНЦ ВВС «ВВА», 2018. С. 238-241.

55. **Русаков К.Д.**, Селиверстов Д.Е., Смирнов А.Д. Разработка теоретических основ классификации и кластеризации нечетких признаков на основе теории категорий / Материалы 11-й Международной конференции «Управление развитием крупномасштабных систем» (MLSD-2018, Москва). М.: ИПУ РАН, 2018. Т. 1. С. 320-322.
56. **Русаков К.Д.**, Гончаренко В.И., Горелов А.В. Модель прогноза технического состояния космического аппарата на основе искусственных модульных нейросетей / Труды 19-й Международной конференции «Цифровая обработка сигналов и ее применение - DSPA-2017» (Москва, 2017). М.: РНТОРЭС имени А.С. Попова, 2017. Т. 2. С. 808-813.
57. **Русаков К.Д.**, Гончаренко В.И., Крахмалев Д.В. Исследование методов позиционирования робототехнических воздушных комплексов / Труды 17-й Международной конференции «Системы проектирования, технологической подготовки производства и управления этапами жизненного цикла промышленного продукта» (CAD/CAM/PDM-2017, Москва). М.: ИПУ РАН, 2017. С. 180-184.
58. **Русаков К.Д.** Прогноз состояния сопровождаемого объекта в условиях поведенческой неопределенности / Материалы 10-й Международной конференции «Управление развитием крупномасштабных систем» (MLSD-2017, Москва). М.: ИПУ РАН, 2017. Т. 2. С. 449-452.
59. **Русаков К.Д.**, Хиль С.Ш. Особенности структурно-параметрической идентификации объекта РКТ при изменении качества измерительной информации и характера внешних воздействий / Материалы 20-й НПК «Научно-практические аспекты совершенствования управления КА и информационного обеспечения запусков КА» (Краснознаменск, 2015). Краснознаменск: ГИКЦ МО РФ им. Г.С. Титова, 2015. С. 147-150.

Тезисы докладов

60. **Русаков К.Д.**, Гладких Т.Я., Графенков А.В. Обнаружение нефтяных загрязнений водных поверхностей с помощью БПЛА и мультиспектральных изображений на основе технологий глубокого обучения / Материалы 8-й Международной научной конференции «Информационные технологии и технические средства управления» (ISCT-2024, Владикавказ). М.: ИПУ РАН, 2024. № 1. С. 176-177.
61. **Русаков К.Д.**, Мамченко М.В. Исследование метрик глубокого обучения при решении задачи распознавания эмоционального состояния человека / Сборник тезисов 11-й Международной конференции «Инжиниринг и телекоммуникации - En&T 2024» (Москва-Долгопрудный). Москва-Долгопрудный: МФТИ, 2024. С. 156-159.
62. Мещеряков Р.В., **Русаков К.Д.**, Тевяшов Г.К. Алгоритм детекции и сегментации осетровых / Материалы 21-ой Всероссийской конференции с международным участием «Математические методы распознавания образов» (Москва, 2023). М.: Российская академия наук, 2023. № 1. С. 201-203.
63. Рудько А.С., Андрашитов Д.С., **Русаков К.Д.** Интеллектуальное управление беспилотными летательными аппаратами / Тезисы докладов 16-й Всероссийской научной конференции «Нейрокомпьютеры и их применение» (Москва, 2018). М.: ФГБОУ ВО МГППУ, 2018. С. 357-358.

64. **Русаков К.Д.**, Андрашитов Д.С. К вопросу применения двухуровневого способа эволюционного моделирования в задачах позиционирования воздушных мобильных роботов / Тезисы докладов 16-й Всероссийской научной конференции «Нейрокомпьютеры и их применение» (Москва, 2018). М.: ФГБОУ ВО МГППУ, 2018. С. 388-389.

65. **Русаков К.Д.**, Легович Ю.С., Гончаренко В.И. Исследование проблемных вопросов интеллектуализации систем управления и их позиционирования в условиях развития информационного пространства / Тезисы докладов 16-й Всероссийской научной конференции «Нейрокомпьютеры и их применение» (Москва, 2018). М.: ФГБОУ ВО МГППУ, 2018. С. 407-408.

66. **Русаков К.Д.**, Хиль С.Ш. О задаче выбора признаков наблюдаемого состояния сложного динамического объекта в условиях различного качества измерительной информации / Тезисы докладов 15-й Всероссийской научной конференции «Нейрокомпьютеры и их применение» (Москва, 2017). М.: ФГБОУ ВО МГППУ, 2017. С. 246-248.

67. **Русаков К.Д.** К оценке функционального состояния объектов РКТ в условиях различного качества измерительной информации / Тезисы докладов XIV Всероссийской научной конференции «Нейрокомпьютеры и их применение» (Москва, 2016). М.: ГБОУ ВПО МГППУ, 2016. С. 66.

Патенты и свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ

68. **Русаков К.Д.** Программа для реидентификации личности на основе байесовского объединения эмбедингов лица и тела: Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2026617996 РФ; Зарег. 23.03.2026.

69. **Русаков К.Д.**, Тевяшов Г.К. Программа для наблюдения, захвата рабочей сцены и детектирования малоразмерных объектов в их тесном скоплении: Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2023686143 РФ; Зарег. 04.12.2023.